



Università degli Studi di Salerno

WEB ADVICE MODULE REVISITED

Caso di studio

Corso di studio di IT Project and Service Management

Anno Accademico 2014/2015

Autori

Prof.ssa Filomena Ferrucci

Dott. Gabriele De Vito



Web Advice Module: Revised

Indice

Indice.....	2
Introduzione	3
1 Contesto	3
2 I requisiti.....	3
2.1 La pagina "iniziale"	3
2.2 La pagina della "consulenza"	4
2.3 La pagina "Avvio sessione di consulenza"	4
2.4 La pagina "valutazione del muto"	5
2.5 La pagina "Privacy"	5
2.6 La Pagina "Declinazione di responsabilità"	5
2.7 La pagina "Regolamento"	5
2.8 Requisiti comuni.....	6
2.9 Dati mantenuti dal Modulo.....	7
2.10 Le regole di Business	7
2.11 Gli errori gestiti	7
3 Gli artefatti UML	8
3.1 Modello dei Casi d'uso.....	8
3.2 Classi di dominio.....	18
3.3 Sequence diagrams	19
4 Processo di misurazione COSMIC	24
4.1 Fase I: Strategia	24
4.2 Fase II: Mappatura.....	25
4.3 Fase III: Misurazione.....	33
5 Riferimenti.....	36



Web Advice Module: Revised

Introduzione

Il presente documento si basa sul caso di studio Web Advice Module, pubblicato a Gennaio 2014 sul sito del consorzio COSMICON dal Netherlands Software Metrics User Association (NESMA), i cui autori sono Frank Vogelezang, Charles Symons e Arlan Lesterhuis [2]. Il caso di studio rappresenta un esempio di applicazione del metodo COSMIC ad una piccola web application. Il caso di studio è stato preparato dai membri del gruppo NESMA e si basa su specifiche reali. L'applicazione, sebbene sia piccola, contiene molti punti di discussione su come dovrebbe essere applicato correttamente il metodo COSMIC [1]. La pubblicazione è stata rivisitata per includere gli artefatti UML che rappresentano i FUR descritti nel documento originale.

1 Contesto

Web Advice Module è un modulo del sito web di una banca che ha lo scopo di assistere i clienti nella scelta di affittare una casa o comprarne una con un mutuo. In pratica, i clienti compilano una sorta di questionario e, in base alle risposte fornite e al consiglio ottenuto, possono contattare via web la filiale per fissare un appuntamento per una consulenza.

2 I requisiti

Nelle sezioni che seguono sono descritti i FUR del "Web Advice Module".

2.1 La pagina "iniziale"

La pagina iniziale presenta una breve introduzione del questionario e 5 domande alle quali il cliente può rispondere con "sono d'accordo", "non sono d'accordo" o "neutrale". Dopo aver risposto, l'utente può premere il bottone "Give advice" ed ottenere un consiglio in base alle risposte fornite.

Web Advice Module

 **Web Advice Module**
What suits me most: to buy or to rent a house?

If you are going to live on your own, the question "rent or buy" can be a difficult one. By answering the propositions below, you can get a first indication of what could be a sensible choice for you.

Agree Neutral Disagree

1. I will move within three years
2. I accept the risk that the value of a house can drop
3. A bought house is an investment
4. Having to pay the cost of major repairs is acceptable
5. I am prepared to take a long-term loan for my house

Principles Disclaimer Privacy Advice on renting Advice on mortgage Calculate mortgage Give advice

Figura 1 - Pagina iniziale



Web Advice Module: Revised

Se l'utente ha precedentemente avuto accesso al "Web Advice Module" e ha risposto al questionario, la pagina iniziale ripropone il consiglio generale, i consigli di dettaglio e le risposte fornite dal cliente.

2.2 La pagina della "consulenza"

La "pagina iniziale" viene ripresentata all'utente con un "consiglio" generale e i consigli di dettaglio relativi alle risposte fornite dall'utente, il tutto determinato in base alle regole di business (vedi Le regole di Business).

Web Advice Module

Web Advice Module
What suits me most: to buy or to rent a house?

If you are going to live on your own, the question "rent or buy" can be a difficult one. By answering the propositions below, you can get a first indication of what could be a sensible choice for you.

Advice: to rent a house seems to be the best option for you

- Rent advice 1, which explains, that if you intend to move within three years, buying a house is relatively expensive and may limit your options to move.
- Rent advice 5, which explains that without a long-term loan the only option to buy a house is when you have a large amount of savings money available.

	Agree	Neutral	Disagree
1. I will move within three years	☒	☐	☐
2. I accept the risk that the value of a house can drop	☒	☐	☐
3. A bought house is an investment	☒	☐	☐
4. Having to pay the cost of major repairs is acceptable	☐	☒	☐
5. I am prepared to take a long-term loan for my house	☐	☐	☒

Principles Disclaimer Privacy Advice on renting Advice on mortgage Calculate mortgage Give advice

Figura 2 - La pagina della consulenza

2.3 La pagina "Avvio sessione di consulenza"

Premendo il bottone "Advice on renting" o "Advice on mortgage" il sistema sottomette i dati delle risposte fornite dall'utente e il "consiglio" ottenuto al servizio di back-office della banca per organizzare una sessione di consulenza.

Le immagini che seguono mostrano gli esempi delle pagine per avviare le sessioni di consulenza web.



Web Advice Module: Revised

Figura 3 - Pagina sessione di consulenza per acquisto

Figura 4 - Pagina sessione di consulenza per affitto

2.4 La pagina "valutazione del mutuo"

Se il cliente preme il bottone "Calculate mortgage" viene reindirizzato ad un modulo esistente chiamato "Valutazione mutuo", che è esterno al "Web Advice Module". Questo modulo, consente all'utente di avere indicazioni sul massimo importo che la banca è in grado di fornirgli per un mutuo, in base ad alcuni dati finanziari che il cliente fornisce attraverso un modulo. Nessun dato viene inviato al modulo "Valutazione mutuo" dal modulo "Web Advice Module".

2.5 La pagina "Privacy"

L'utente può accedere alla pagina "Privacy" premendo il bottone "Privacy" presente in tutte le pagine del "Web Advice Module". Il testo relativo alla Privacy è prodotto da un servizio esistente che viene invocato dal "Web Advice Module" e il risultato viene visualizzato direttamente nel browser dell'utente, senza ulteriori interazioni con il "Web Advice Module".

2.6 La Pagina "Declinazione di responsabilità"

L'utente può accedere alla pagina "Declinazione di responsabilità" premendo il bottone "Disclaimer" presente in tutte le pagine del "Web Advice Module". Il testo della dichiarazione è prodotto da un servizio esistente che viene invocato dal "Web Advice Module" e il risultato viene visualizzato direttamente nel browser dell'utente, senza ulteriori interazioni con il "Web Advice Module".

2.7 La pagina "Regolamento"

La pagina "Regolamento" è aperta in risposta alla pressione del bottone "Principles" presente in basso a tutte le pagine del "Web Advice Module".



Web Advice Module: Revised

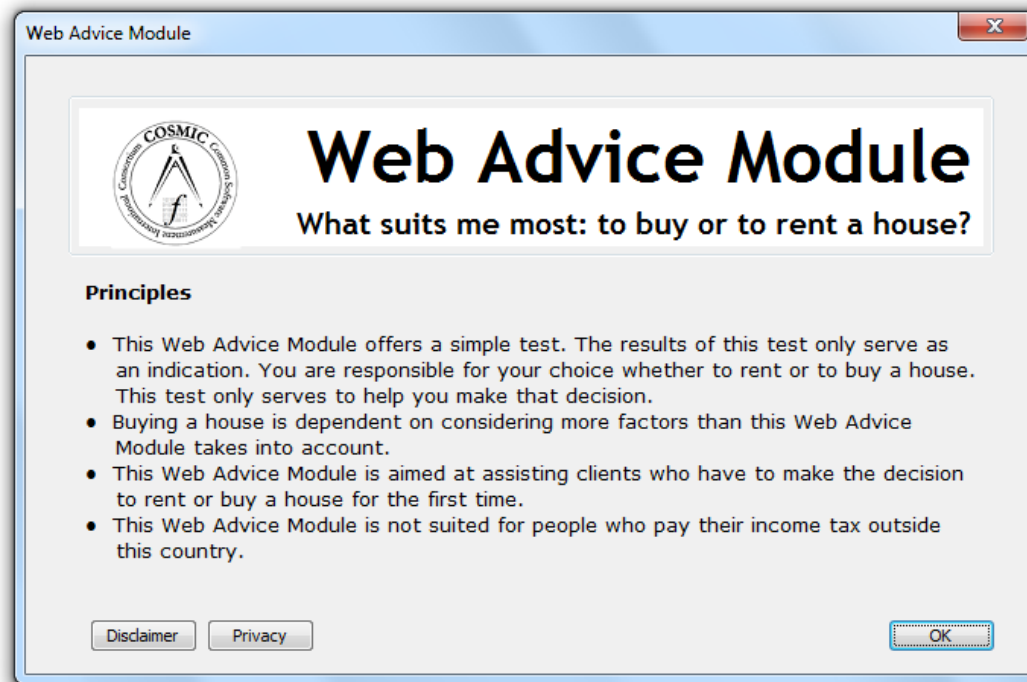


Figura 5 - La pagina "Il Regolamento"

2.8 Requisiti comuni

- Tutti i dati inseriti sono disponibili nel "Web Advice Module" durante la sessione web.
- Quando un cliente richiede una sessione di consulenza i dati sottomessi sono inviati al servizio di back-office. Quando la sessione web scade o l'utente chiude la finestra, tutti i dati inseriti non sono più disponibili.
- Il titolo del modulo è "Web Advice Module" e appare nella barra del titolo della finestra del browser. In alto alla pagina c'è il logo della banca con il titolo "Web Advice Module".

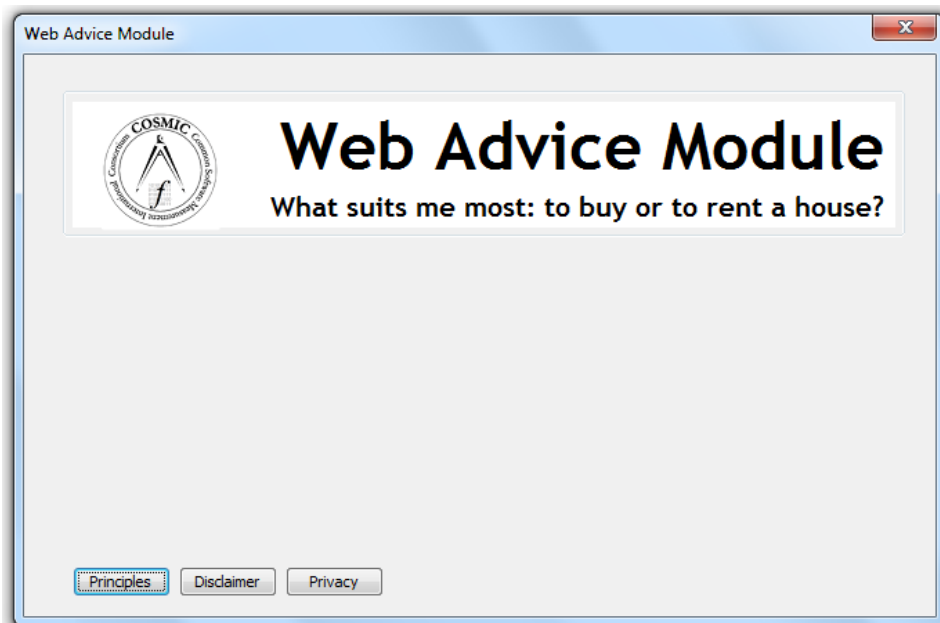


Figura 6 - Prototipo di pagina comune



Web Advice Module: Revised

2.9 Dati mantenuti dal Modulo

I seguenti elementi sono editabili senza l'intervento di un programmatore:

- il testo dell'introduzione nella "pagina iniziale",
- il testo delle domande del questionario,
- il testo del consiglio generale,
- il testi dei consigli di dettaglio per le singole risposte fornite dall'utente.

2.10 Le regole di Business

Ad ogni risposta fornita dall'utente nel questionario corrisponde un valore attribuito ad affitto (R) o ad acquisto (B) di una casa, e, per ogni scelta, è disponibile un consiglio di dettaglio che accompagna il consiglio generale:

[1] "Sono d'accordo" (R, affitto con testo 1)	"Non sono d'accordo" (B, acquisito con testo 1)
[2] "Sono d'accordo" (R, affitto con testo 2)	"Non sono d'accordo" (B, acquisito con testo 2)
[3] "Sono d'accordo" (R, affitto con testo 3)	"Non sono d'accordo" (B, acquisito con testo 3)
[4] "Sono d'accordo" (R, affitto con testo 4)	"Non sono d'accordo" (B, acquisito con testo 4)
[5] "Sono d'accordo" (R, affitto con testo 5)	"Non sono d'accordo" (B, acquisito con testo 5)

Se l'utente sceglie la risposta "Neutrale" per una determinata domanda, non è visualizzato il consiglio di dettaglio associato a quella domanda. Se il numero di "R" è maggiore del numero di "B", viene presentato il suggerimento generale per l'affitto di una casa insieme ai consigli di dettaglio per le risposte "R".

Viceversa, se il numero di "B" è maggiore al numero di "R", viene visualizzato il consiglio generale per l'acquisto di una casa con i consigli di dettaglio per le singole risposte "B". Se il numero di risposte "R" è uguale al numero di risposte "B", allora viene visualizzato un consiglio generico misto con i consigli di dettaglio per le singole risposte "R" e per le singole risposte "B".

Tre scelte possono cambiare questa logica:

- se la risposta alla domanda 2 è "Non sono d'accordo", allora il consiglio generale è sempre "Affitta una casa";
- se la risposta alla domanda 5 è "Non sono d'accordo", allora il consiglio generale è sempre "Affitta una casa";
- se la risposta alla domanda 1 è "Sono d'accordo", allora il consiglio generale è "Affitta una casa" se il numero di risposte "R" è maggiore o uguale al numero di risposte "B". Se il numero di risposte "B" è maggiore, allora viene presentato un consiglio generale misto.

2.11 Gli errori gestiti

2.11.1 Errori di processamento

Se il "Web Advice Module" rileva un errore durante il processo, lo comunica all'utente mediante un messaggio di errore mostrato in una nuova finestra. Tra gli errori di processo possiamo trovare sia errori tecnici e di sistema, che errori utente.



Web Advice Module: Revised

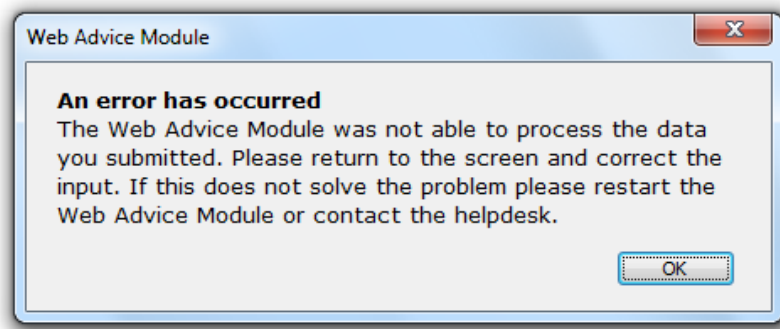


Figura 7 - Esempio di finestra di errore

Per gli errori tecnici, inoltre, possono essere aggiunti al messaggio generico anche le informazioni di dettaglio che hanno causato l'errore di processing.

2.11.2 Errore di Inattività

Se l'utente non usa nessuna delle funzionalità del "Web Advice Module" per più di 5 minuti, viene visualizzata una finestra pop-up con un errore.

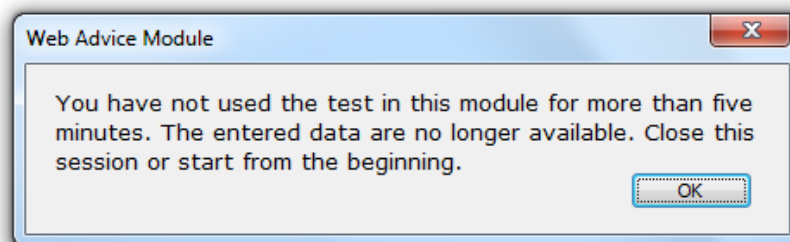


Figura 8 - Esempio di finestra di errore per inattività

3 Gli artefatti UML

Nelle sezioni che seguono sono presentati il modello dei casi d'uso per i FUR descritti nel capitolo 2, le classi di dominio e i sequence diagrams di analisi per i casi d'uso identificati.

3.1 Modello dei Casi d'uso

Nel modello dei casi d'uso sono descritti gli attori del sistema (utenti funzionali del "Web Advice Module") e i seguenti casi d'uso:

- Consulenza-Display rent or buy advice,
- Avvio sessione di consulenza-Advice session request form,
- Manutenzione testi-Select text,
- Manutenzione testi-Edit Text,
- Regolamento - Principles,
- Declinazione di responsabilità-Disclaimer,
- Privacy,
- Display time-out,
- Close Module.



Web Advice Module: Revised

3.1.1 Gli attori: "Utenti funzionali"

Gli attori del "Web Advice Module", sulla base dei requisiti espressi nel capitolo 2, si distinguono in:

- utenti umani,
- clock di sistema,
- servizi/componenti esterni.

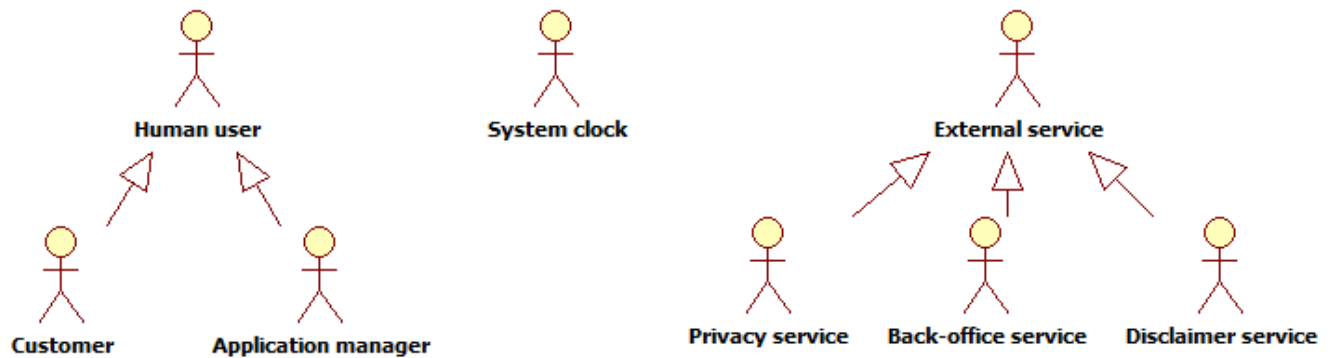


Figura 9 - Attori del sistema

3.1.2 Caso d'uso "Consulenza": Display rent or buy advice

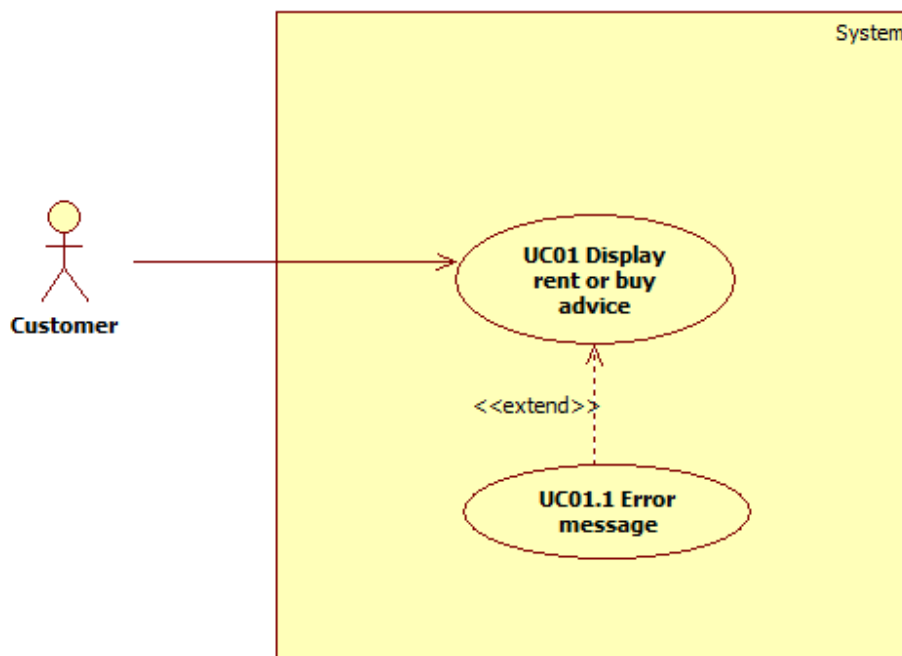


Figura 10 - Use case Display rent or buy advice



Web Advice Module: Revised

Caso d'uso	UC01 Display Rent or Buy advice
Attori	Customer
Pre-condizioni	N/A
Punto di estensione	N/A
Scenario principale (SP)	
1. L'utente accede alla pagina "Iniziale". 2. Il sistema propone una breve introduzione del questionario e 5 domande a cui l'utente può rispondere "Sono d'accordo", "Non sono d'accordo" oppure "Neutrale". 3. Il sistema non mostra un consiglio generale e i consigli di dettaglio, poiché l'utente non ha ancora risposto al questionario. Inoltre, le risposte alle domande del questionario sono impostate inizialmente a "Neutrale". 4. L'utente sottopone le sue risposte premendo il bottone "Give advice". 5. Il sistema convalida le risposte e calcola lo score. 6. Il sistema registra le risposte, il consiglio generale e i consigli di dettaglio nella sessione dell'utente. 7. Il sistema mostra la pagina "Iniziale" con la breve introduzione, le 5 domande a cui l'utente ha risposto, il consiglio generale e i consigli di dettaglio ottenuti per le risposte. 8. L'utente può modificare le sue risposte e ricominciare dal punto 4.	
Scenario alternativo (SA1)	
3(a). Il sistema visualizza il consiglio generale, i consigli di dettaglio e le risposte precedentemente fornite dal cliente.	
Scenario alternativo (SA2)	
8(a). Il cliente chiude la finestra del "Web Advice Module".	
Scenario d'errore (SE1)	
<Utente / Dati non validi, 6>	
6(a). Il sistema notifica che i dati inseriti non sono validi	
Scenario d'errore (SE2)	
<Technical error, 7>	
7(a). Il sistema notifica che si è verificato un errore di sistema.	



Web Advice Module: Revised

3.1.3 Caso d'uso "Avvio sessione di consulenza": Advice session request form

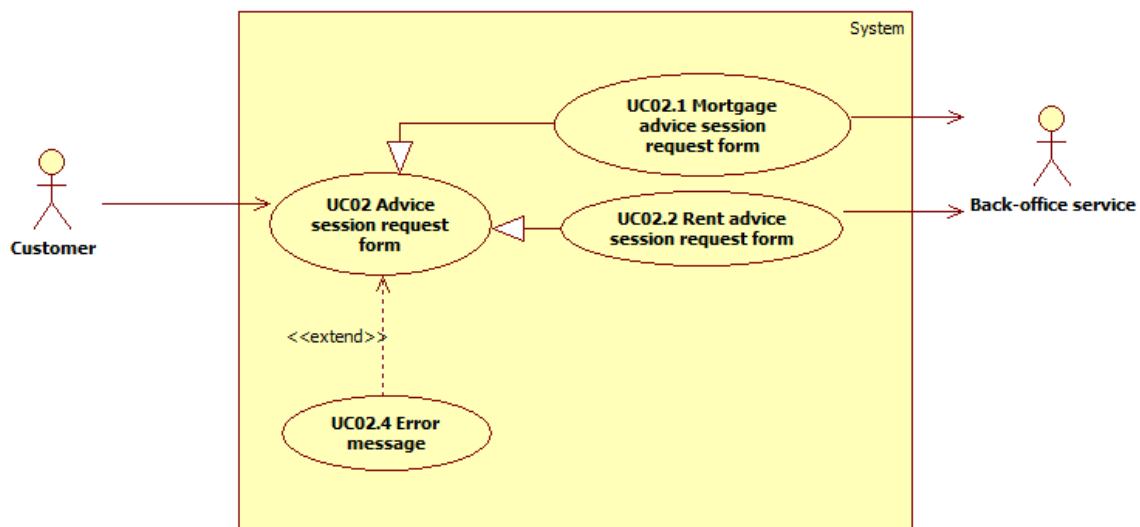


Figura 11 - Use case Advice session request form

Caso d'uso	UC02 Advice session request form
Attori	Customer, Back-office service
Pre-condizioni	L'utente ha eseguito il caso d'uso UC01 e il Back-office service sia attivo e funzionante.
Punto di estensione	N/A
Scenario principale (SP)	
1. L'utente accede alla pagina "Avvio sessione di consulenza". 2. Il sistema propone un form con i seguenti campi vuoti da compilare: • iniziali (obbligatorio), • nome (obbligatorio), • sesso, • data di nascita, • via, • cap • città • paese • numero di telefono • indirizzo email • numero account (se l'utente è già un cliente della banca) 3. L'utente compila i campi della form e preme il bottone "Request session". 4. Il sistema valida i dati inseriti e li invia, insieme al consiglio generale, i consigli di dettaglio e le risposte al questionario (vedi UC01) al servizio "Back-office". 5. Il sistema avverte l'utente dell'avvenuta registrazione.	
Scenario d'errore (SE1)	
<Utente / Dati non validi, 5>	



Web Advice Module: Revised

5(a).	Il sistema notifica che i dati inseriti non sono validi
Scenario d'errore (SE2) <Technical error, 6>	
6(a).	Il sistema notifica che si è verificato un errore di sistema.

Caso d'uso "Avviso sessione di consulenza per mutuo"

Caso d'uso	UC02.1 Mortgage advice session request form
Attori	Customer, Back-office service
Pre-condizioni	L'utente ha eseguito il caso d'uso UC01 e il Back-office service sia attivo e funzionante.
Punto di estensione	UC02
Scenario principale (SP)	
1. (o1.) L'utente accede alla pagina "Avvio sessione di consulenza per mutuo". 2. (2.) Il sistema propone un form con i seguenti campi vuoti da compilare: • iniziali (obbligatorio), • nome (obbligatorio), • sesso, • data di nascita, • via, • cap • città • paese • numero di telefono • indirizzo email • numero account (se l'utente è già un cliente della banca) 3. (3.) L'utente compila i campi della form e preme il bottone "Request session". 4. (4.) Il sistema valida i dati inseriti e invia li invia, insieme al consiglio generale, i consigli di dettaglio e le risposte al questionario (vedi UC01) al servizio "Back-office". 5. (5.) Il sistema avverte l'utente dell'avvenuta registrazione.	



Web Advice Module: Revised

Caso d'uso "Avvia sessione di consulenza per affitto"

Caso d'uso	UC02.2 Rent advice session request form
Attori	Customer, Back-office service
Pre-condizioni	L'utente ha eseguito il caso d'uso UC01 e il Back-office service sia attivo e funzionante.
Punto di estensione	UC02
Scenario principale (SP)	
1. (o1.) L'utente accede alla pagina "Avvio sessione di consulenza per mutuo". 2. (2.) Il sistema propone un form con i seguenti campi vuoti da compilare: • iniziali (obbligatorio), • nome (obbligatorio), • sesso, • data di nascita, • via, • cap • città • paese • numero di telefono • indirizzo email • numero account (se l'utente è già un cliente della banca) 3. (3.) L'utente compila i campi della form e preme il bottone "Request session" 4. (4.) Il sistema valida i dati inseriti e invia li invia, insieme al consiglio generale, i consigli di dettaglio e le risposte al questionario (vedi UC01) al servizio "Back-office". 5. (5.) Il sistema avverte l'utente dell'avvenuta registrazione.	

3.1.4 Caso d'uso "Manutenzione": Select text

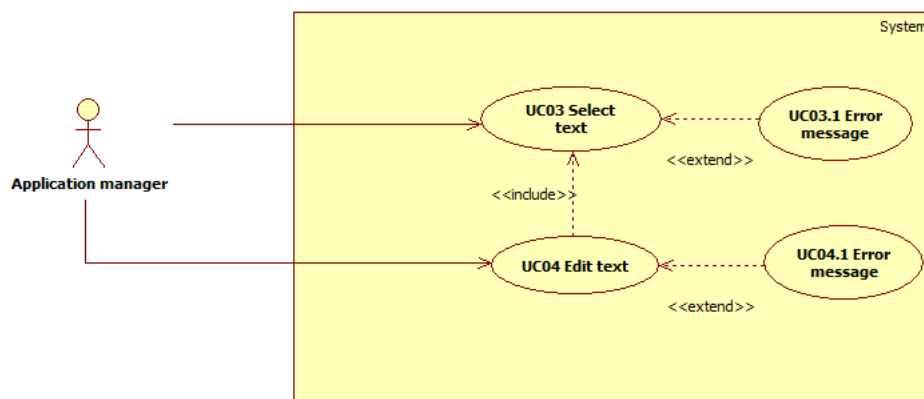


Figura 12 - Use case Manutenzione - Select Text & Edit Text



Web Advice Module: Revised

Caso d'uso	UC03 Select text
Attori	Application manager
Pre-condizioni	L'utente si è autenticato
Punto di estensione	N/A
Scenario principale (SP)	
1. L'utente chiede al sistema di visualizzare i testi modificabili. 2. Il sistema legge i testi dalla memoria persistente 3. Il sistema mostra i dati all'utente.	
Scenario d'errore (SE1)	
< Technical error, 3>	
3(a). Il sistema notifica che si è verificato un errore di sistema	

3.1.5 Caso d'uso "Manutenzione": Edit text

Caso d'uso	UC04 Edit text
Attori	Application manager
Pre-condizioni	L'utente si è autenticato
Punto di estensione	N/A
Scenario principale (SP)	
1. Include UC03. 2. L'utente modifica i testi di suo interesse e li sottomette al sistema. 3. Il sistema registra i dati nella memoria persistente. 4. Il sistema avverte dell'avvenuta registrazione.	
Scenario d'errore (SE1)	
< Technical error, 4>	
4(a). Il sistema notifica che si è verificato un errore di sistema	

3.1.6 Caso d'uso "Regolamento": Principles

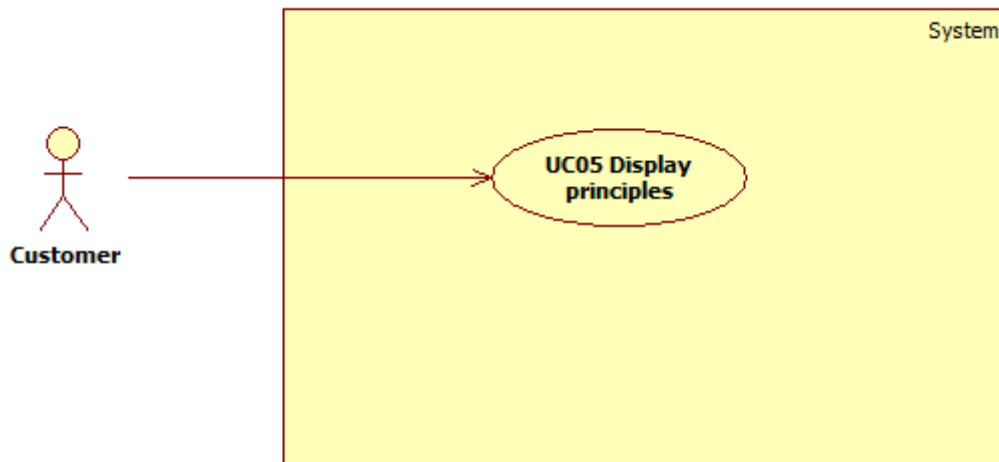


Figura 13 - Use case "Regolamento"

Caso d'uso	UC05 Display Principles
Attori	Customer
Pre-condizioni	N/A
Punto di estensione	N/A
Scenario principale (SP)	
1. L'utente preme il bottone "Regolamento" presente in ogni pagina del "Web Advice Module". 2. Il sistema visualizza il Regolamento.	

3.1.7 Caso d'uso "Declinazione di responsabilità": Disclaimer

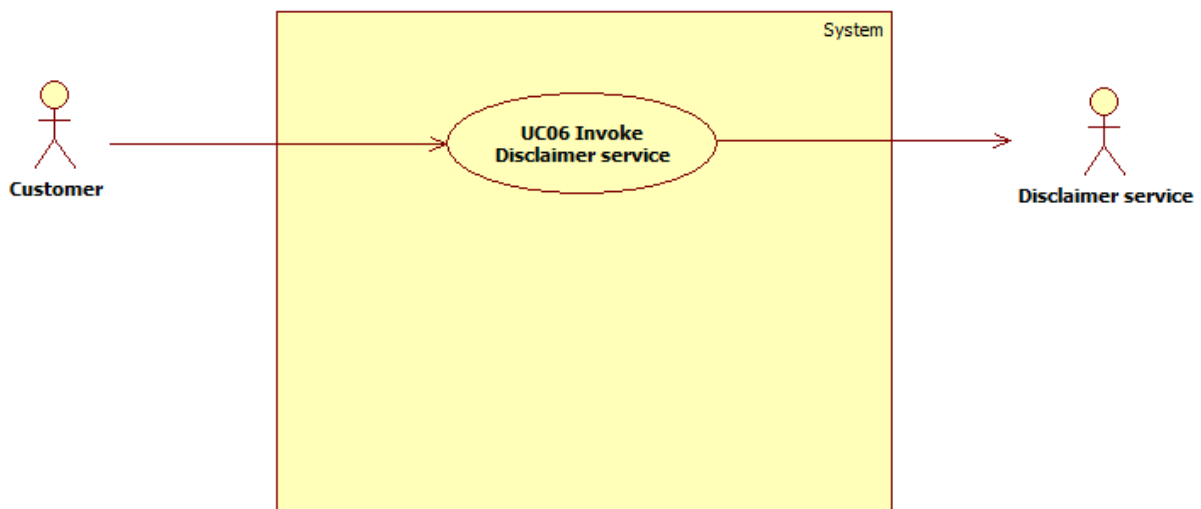


Figura 14 - Use Case Declinazione di responsabilità



Web Advice Module: Revised

Caso d'uso	UC06 Invoke Disclaimer service
Attori	Customer, Disclaimer Service
Pre-condizioni	Il servizio Disclaimer service sia attivo e funzionante
Punto di estensione	N/A
Scenario principale (SP)	
1. L'utente preme il bottone "Disclaimer" presente in ogni pagina del "Web Advice Module".	
2. Il sistema invoca il servizio "Disclaimer service" e visualizza il risultato nel browser dell'utente.	

3.1.8 Caso d'uso "Privacy"

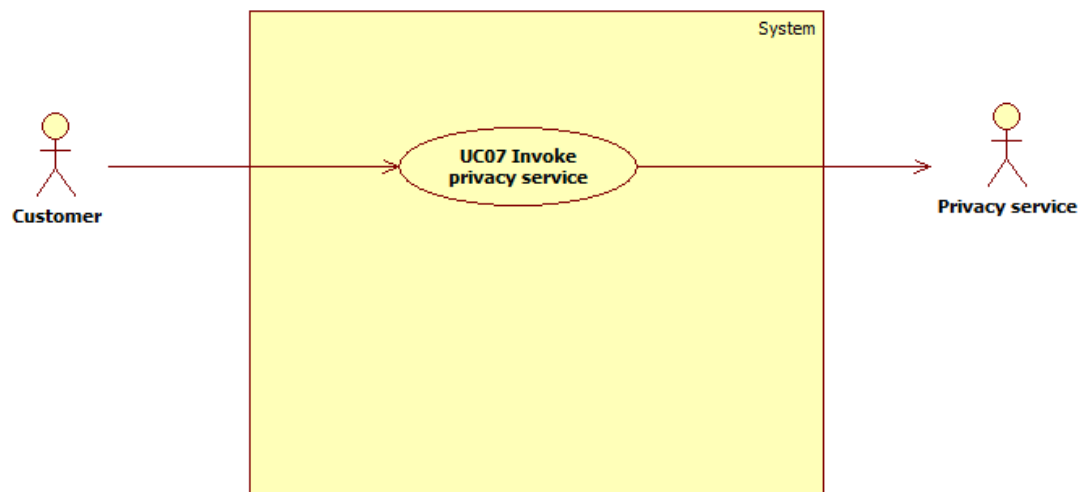


Figura 15 - Use Case Privacy

Caso d'uso	UC07 Invoke Privacy service
Attori	Customer, Privacy Service
Pre-condizioni	Il servizio Privacy service sia attivo e funzionante
Punto di estensione	N/A
Scenario principale (SP)	
1. L'utente preme il bottone "Privacy" presente in ogni pagina del "Web Advice Module".	
2. Il sistema invoca il servizio "Privacy service" e visualizza il risultato nel browser dell'utente.	



Web Advice Module: Revised

3.1.9 Caso d'uso "Session end": Display time-out

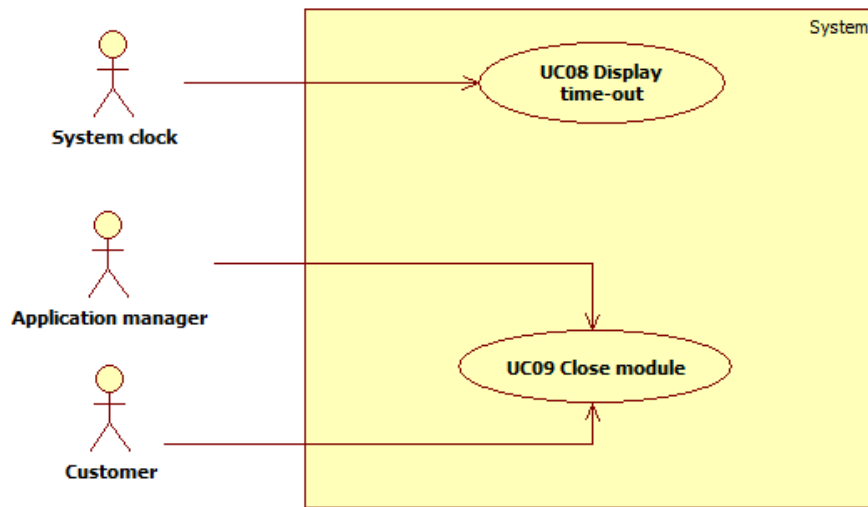


Figura 16 - Use case Session End - Display time-out & Close module

Caso d'uso	UC08 Display time-out
Attori	System-clock
Pre-condizioni	Esista una sessione attiva per l'utente con il web server
Punto di estensione	N/A
Scenario principale (SP)	
1. Il clock di sistema verifica se è trascorso il periodo di inattività ed, in tal caso, avverte il sistema. 2. Il sistema salva le risposte al questionario, il consiglio generale e i consigli di dettaglio attuali presenti nella sessione dell'utente. 3. Il sistema mostra all'utente la finestra con il messaggio di time-out	

3.1.10 Caso d'uso "Session end": Close module

Caso d'uso	UC09 Close module
Attori	Customer, Application manager
Pre-condizioni	Esista una sessione attiva per l'utente con il web server
Punto di estensione	N/A
Scenario principale (SP)	
1. L'utente preme il bottone per la chiusura della finestra del modulo "Web Advice Module". 2. Il sistema salva le risposte al questionario, il consiglio generale e i consigli di dettaglio attuali presenti nella sessione dell'utente.	



Web Advice Module: Revised

3.2 Classi di dominio

L'immagine che segue mostra le classi di dominio identificabili dai requisiti descritti nel capitolo 2.

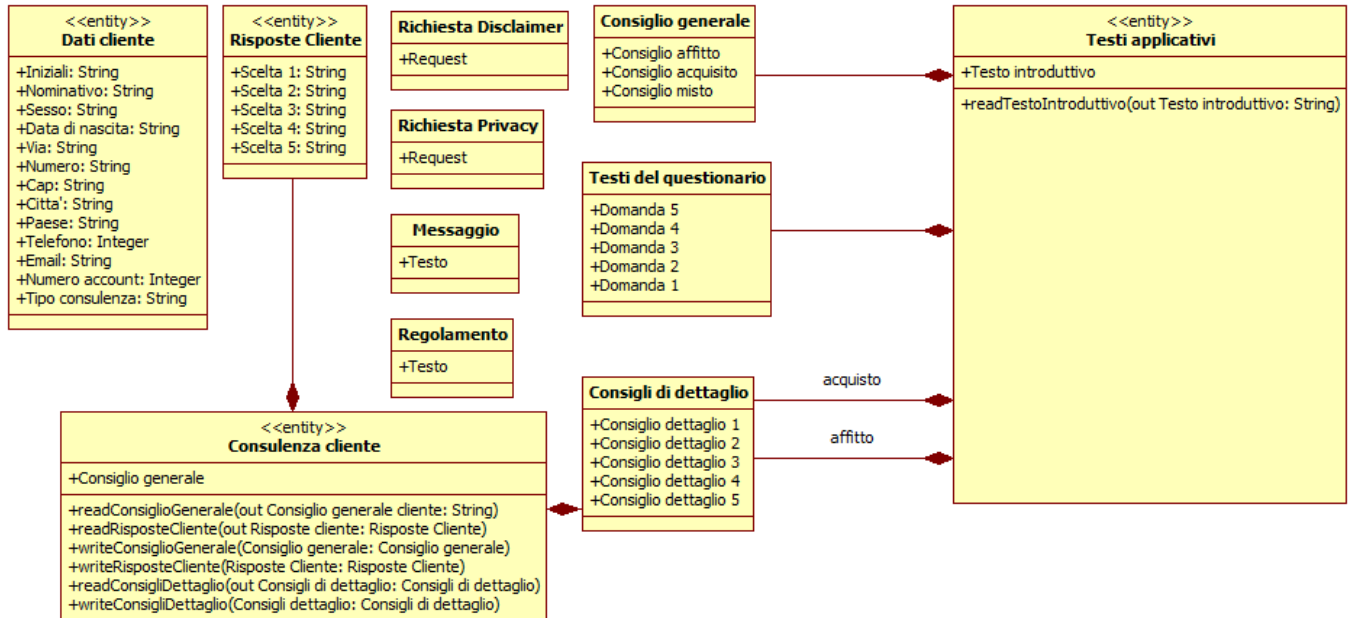


Figura 17 - Class Diagram: Domain Classes



Web Advice Module: Revised

3.3 Sequence diagrams

Nelle sezioni che seguono sono presentati i diagrammi di sequenza che analizzano e raffinano i casi d'uso descritti nella sezione 3.1.

3.3.1 Sequence diagram "Consulenza": Display rent or buy advice

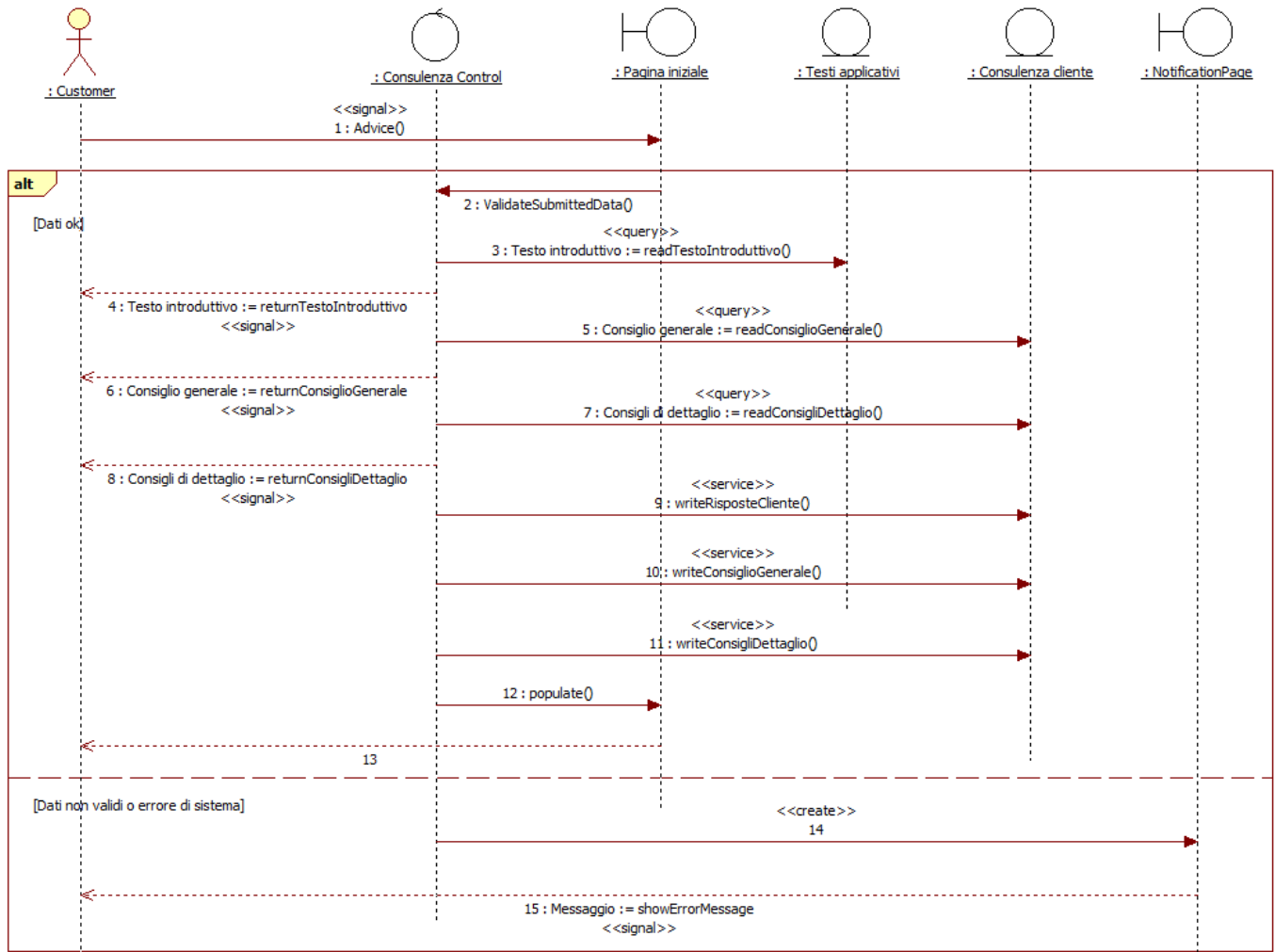


Figura 18 - Sequence diagram SD01 Display rent or buy advice



Web Advice Module: Revised

3.3.2 Sequence diagram "Avvio sessione di consulenza": Advice session request form

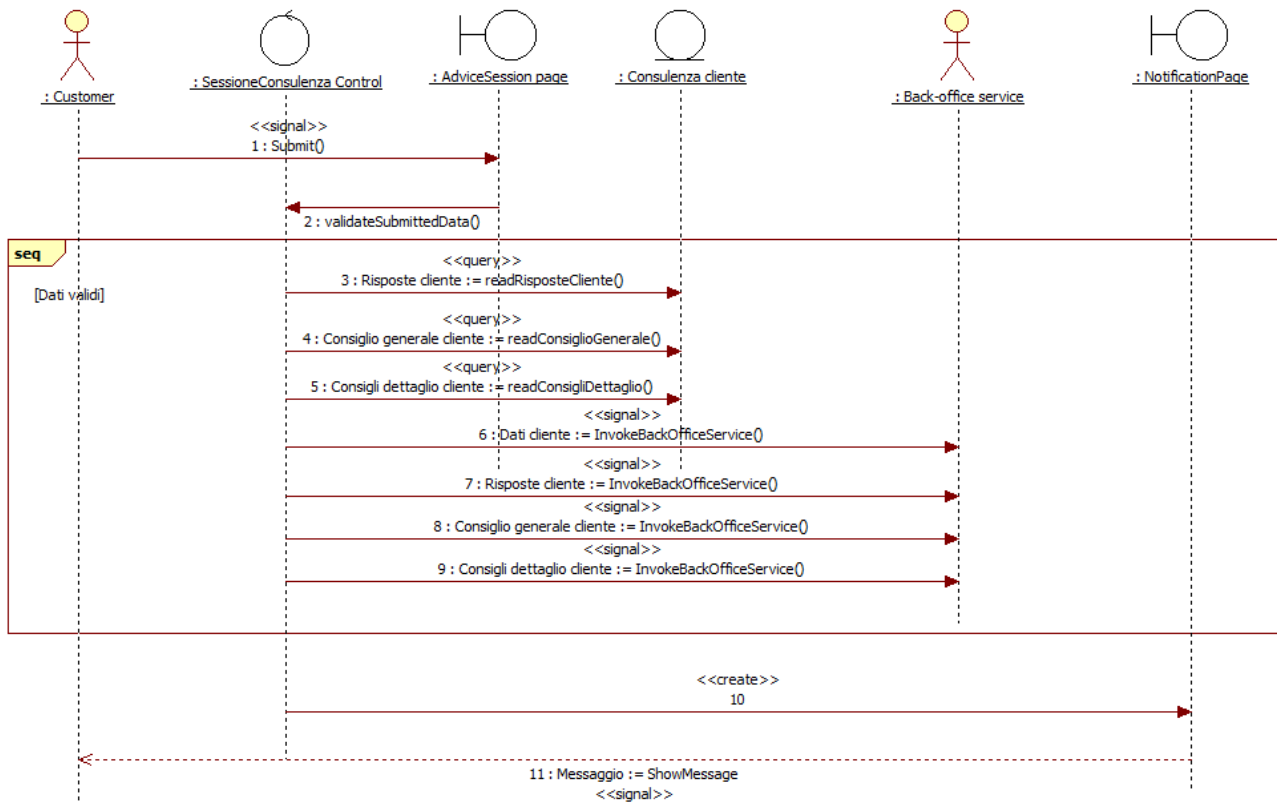


Figura 19 - Sequence Diagram SD02 Advice session request form

3.3.3 Sequence diagram "Manutenzione": Select text

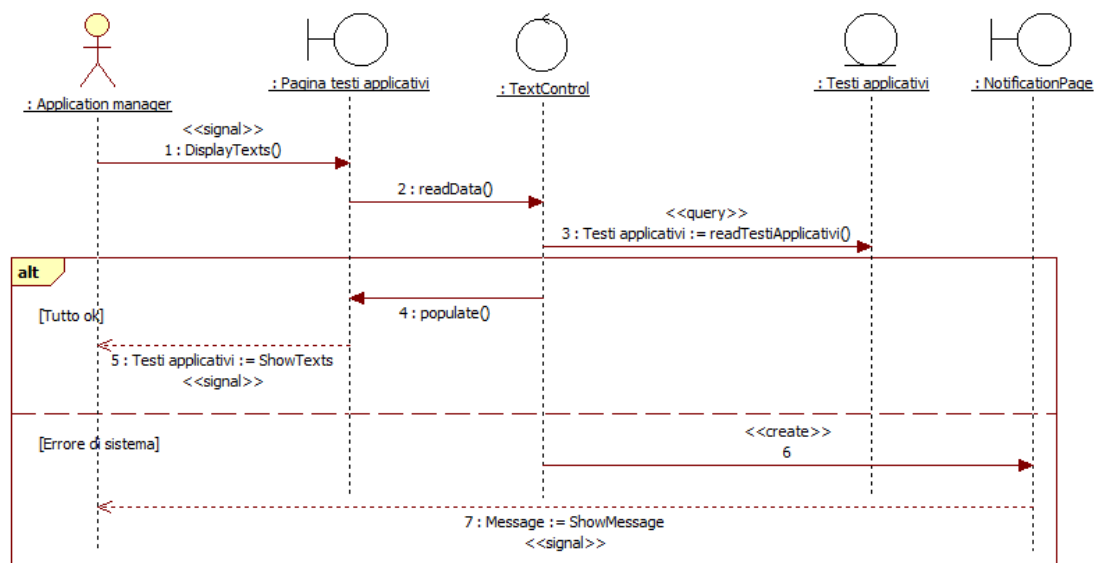


Figura 20 - Sequence Diagram SD03 Select Text

3.3.4 Sequence diagram "Manutenzione": Edit text

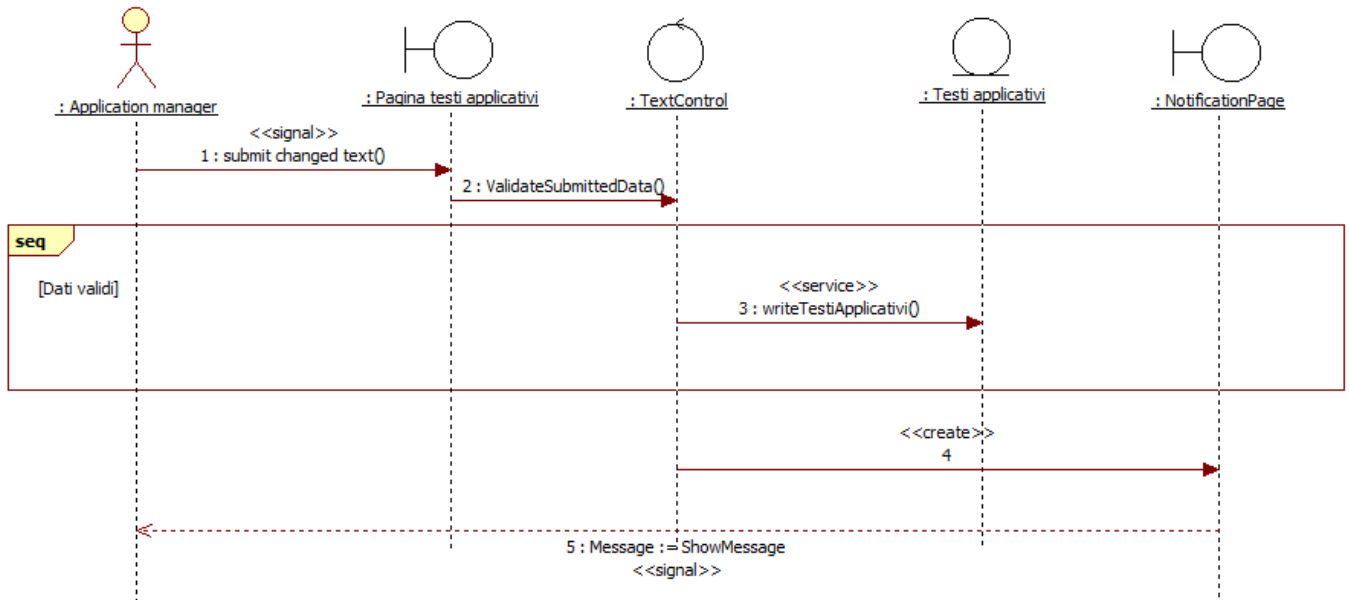


Figura 21 - Sequence Diagram SD04 Edit Text

3.3.5 Sequence Diagram "Regolamento": Principles

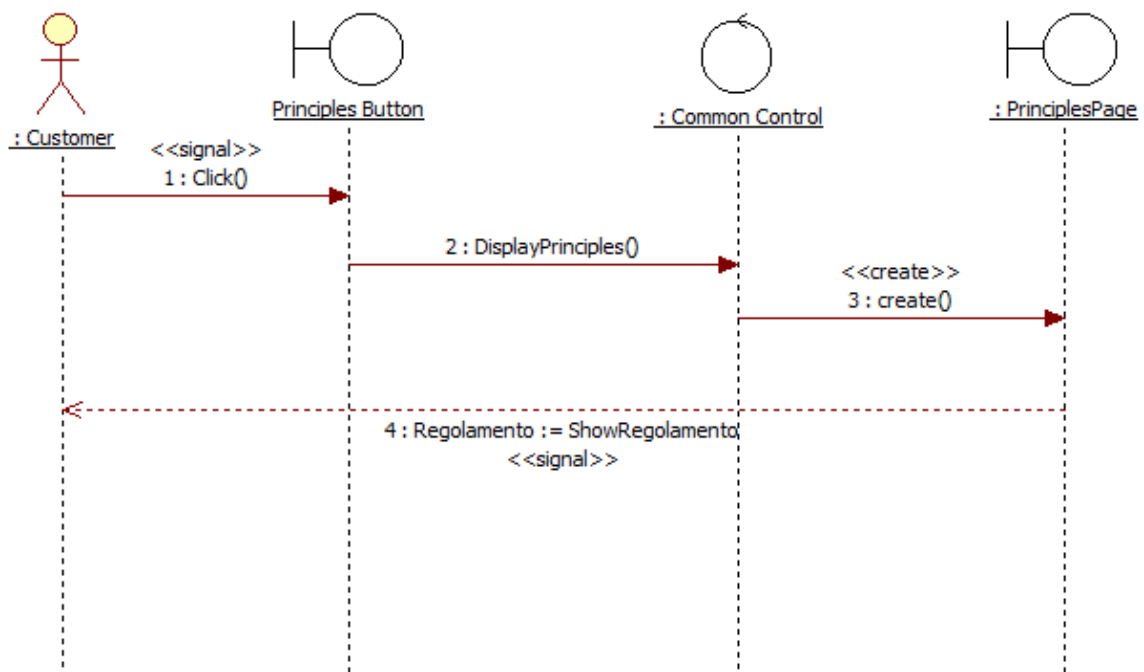


Figura 22 - Sequence Diagram SD04 Display principles

Web Advice Module: Revised

3.3.6 Sequence diagram "Declinazione di responsabilità": Disclaimer

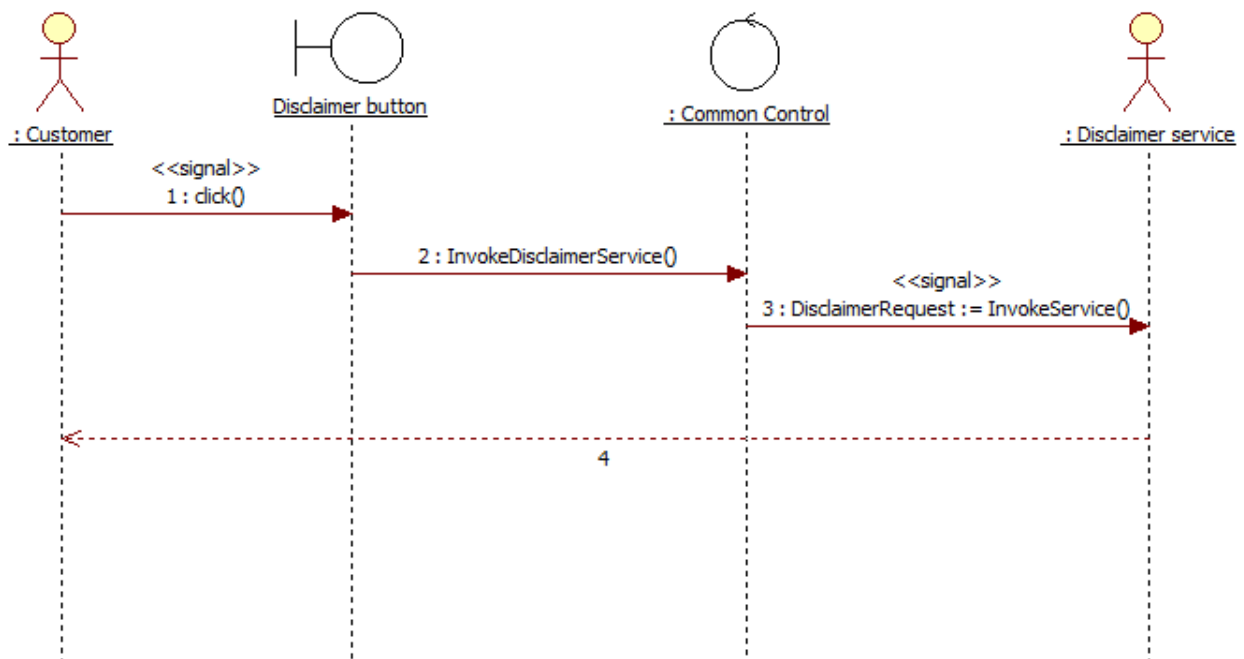


Figura 23 - Sequence Diagram SD06 Invoke Disclaimer Service

3.3.7 Sequence diagram "Privacy"

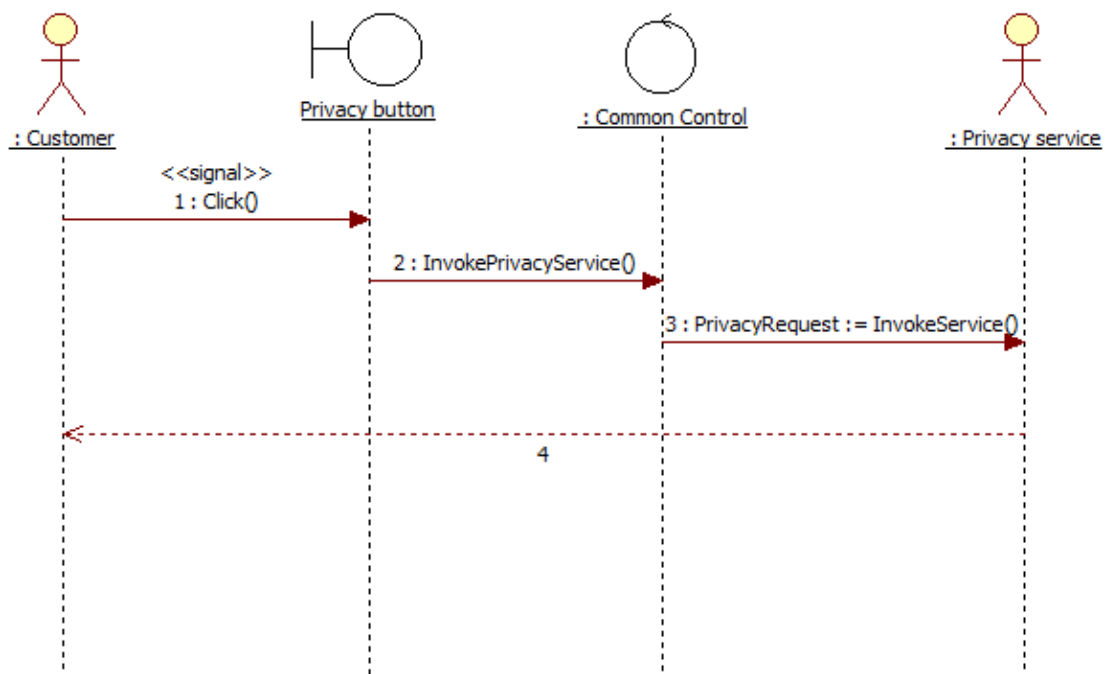


Figura 24 - Sequence Diagram SD07 Invoke Privacy Service



Web Advice Module: Revised

3.3.8 Sequence diagram "Session end": Display time-out

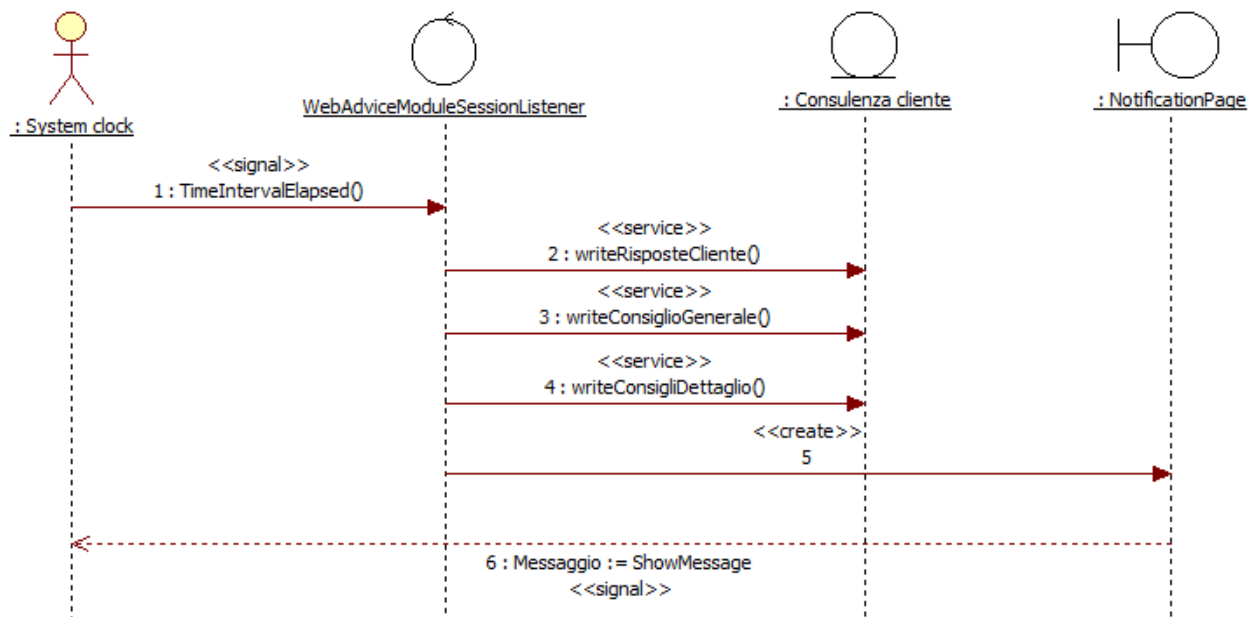


Figura 25 - Sequence Diagram SD08 Display time-out

3.3.9 Sequence diagram "Session end": Close module

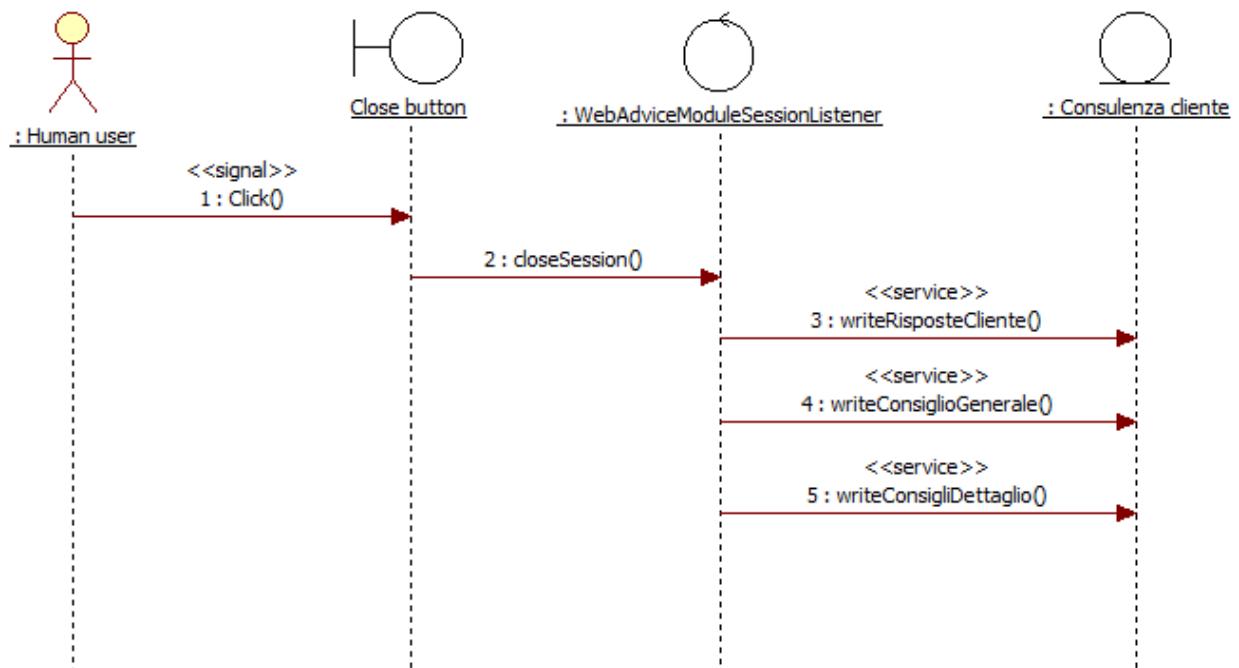


Figura 26 - Sequence Diagram SD09 Close module



Web Advice Module: Revised

4 Processo di misurazione COSMIC

Nelle sezioni che seguono presenteremo l'applicazione del metodo COSMIC ai FUR descritti nel capitolo 2, descrivendo nel dettaglio le diverse fasi previste dal manuale di misurazione: strategia, mappatura e misurazione.

4.1 Fase I: Strategia

Il processo di misurazione inizia con la fase della strategia in cui bisogna individuare lo scopo, l'ambito, il livello di scomposizione, il livello di granularità e gli utenti funzionali.

4.1.1 Lo scopo della misurazione

Lo scopo della misurazione è misurare la dimensione funzionale del "Web Advice Module" che può essere usata come base per la stima dell'effort necessario per sviluppare il software.

4.1.2 L'ambito della misurazione

L'ambito della misurazione è dato da tutti i FUR relativi al "Web Advice Module" documentati nel capitolo 2. Questo implica che le funzionalità dei servizi esistenti sono fuori dall'ambito di questa misurazione. Comunque, le funzionalità nel "Web Advice Module" che lanciano i servizi esistenti fanno parte dell'ambito della misurazione.

4.1.3 Livello di scomposizione: Strati e componenti alla pari

Il livello di scomposizione dell'ambito della misurazione coincide con l'intera applicazione. Tutte le funzionalità descritte nei FUR, inclusi nell'ambito di misurazione, risiedono nello strato "Application". Il servizio "calcolo del mutuo" e il servizio di "back-office" per le sessioni di consulenza sono servizi applicativi che forniscono una determinata funzione di business ([4] Application Services). I servizi "Privacy" e "Declinazione di responsabilità" sono servizi di utilità che forniscono funzionalità comuni (di business e non) indipendentemente dagli altri servizi ([4] Utility Services). Il modulo "Web Advice Module" e tutti gli altri servizi che esso invoca, risiedono tutti nello strato "Application".

4.1.4 Livello di granularità

Il livello di granularità dei FUR è quello dei processi funzionali (livello standard). Asserire che i FUR sono al livello standard di granularità, significa che gli utenti funzionali sono singoli esseri umani (Clienti, Gestori dell'Applicazione) o pezzi di software singoli (il servizio di Back-Office, il clock di sistema, il servizio "Privacy", il servizio "Declinazione di responsabilità") e non gruppi di essi. Gli utenti funzionali che forniscono dati in input individuano singole occorrenze di eventi a cui il "Web Advice Module" deve rispondere.

4.1.5 Gli utenti funzionali

Gli utenti funzionali sono i mittenti e/o i destinatari dei dati nei FUR del "Web Advice Module". In questo caso di studio gli utenti funzionali sono:

- i clienti,
- i gestori dell'applicazione che mantengono i testi editabili nell'applicazione,
- il clock di sistema che controlla il periodo di inattività dell'utente.

Inoltre, tutti i componenti software esterni devono essere considerati utenti funzionali del "Web Advice Module", ed in particolare:

- il servizio "Privacy",
- il servizio "Declinazione di responsabilità",



Web Advice Module: Revised

- il servizio di "Back-office".

Non ci sono dati scambiati tra il "Web Advice Module" e il servizio di "Calcolo del mutuo". Premendo il bottone "Calculate mortgage" il cliente è reindirizzato al servizio "Calcolo del mutuo". Da quel punto in poi il cliente può utilizzare la funzionalità fornita dal servizio. Il passaggio dal "Web Advice Module" al servizio "Calcolo del mutuo" è una semplice navigazione che non dà origine ad un processo funzionale. Di conseguenza, questo passaggio dovrebbe essere ignorato nella fase di misurazione e non considerato come un evento di innesco. Il confine del "WebAdvice Module" è l'interfaccia concettuale tra il modulo software e i suoi utenti funzionali. Il confine consente al misuratore di distinguere, senza ambiguità, cosa deve essere incluso nella misurazione e ciò che è da considerare parte dell'ambiente operativo del software da misurare (Utenti funzionali).

Il confine deve soddisfare il seguente principio: per definizione, c'è un confine tra ogni componente software nello stesso strato se si scambiano dati in modalità "peer-to-peer".

La validità del confine può essere confermata mediante la seguente regola: identificati gli utenti funzionali che interagiscono con il software da misurare, il confine si trova tra tali utenti e il "Web Advice Module".

In base ai requisiti, possiamo identificare il seguente confine (linea tratteggiata):

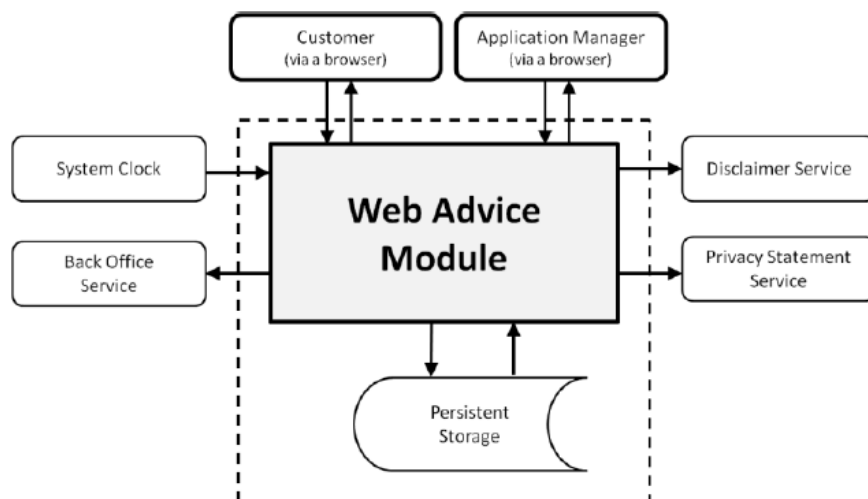


Figura 27 - Confine nel "Web Advice Module"

Le linee rappresentano i dati scambiati tra gli utenti funzionali e il "Web Advice Module". Le frecce verso i servizi "Declinazione di Responsabilità" (Disclaimer) e "Privacy" sono solo in uscita, poiché i dati che questi servizi presentano sono visualizzati direttamente agli utenti umani (attraverso il browser) e non dal "Web Advice Module" e non forniscono alcuna risposta al "Web Advice Module".

4.2 Fase II: Mappatura

La fase della mappatura è inclusa esplicitamente nel metodo COSMIC per esprimere i FUR in una forma a cui è possibile applicare il Modello Generico del Software COSMIC. Applicare il Modello Generale del Software COSMIC significa identificare l'insieme degli eventi di innesco percepiti da ogni utente funzionale identificati nei FUR, e quindi identificare i relativi processi funzionali, oggetti di interesse, gruppi di dati, e movimenti di dati che devono essere forniti in risposta a tali eventi.



Web Advice Module: Revised

4.2.1 Processi funzionali

Il primo passo della fase della mappatura è la determinazione dei tipi di evento di innesco unici e dei corrispondenti processi funzionali. Il consiglio generale più importante in questa fase è provare ad identificare prima gli eventi di innesco distinti a cui il software deve rispondere, poiché tali eventi di solito danno luogo ad uno o più processi funzionali. Un processo funzionale è un componente elementare di un insieme di FUR che comprende un insieme di movimenti di dati unico, coeso ed eseguibile indipendentemente. Esso è innescato da un movimento di dati (Entry) da un utente funzionale che informa il pezzo di software che l'utente funzionale ha identificato un evento di innesco. E' completo quando ha eseguito tutto quello che è necessario fare in risposta all'evento d'innescamento. Un evento d'innescamento si verifica esternamente al confine del software oggetto di misurazione percepito da un utente funzionale che invia una Entry di innesco che avvia uno o più processi funzionali. In un insieme di FUR, ogni evento che innesci un processo funzionale è indivisibile per quell'insieme di FUR.

In questo caso di studio possiamo identificare i seguenti processi funzionali (i destinatari dei risultati dei processi funzionali sono colorati di grigio):

Evento di innesco	Utenti funzionali	Entry d'innescamento	Processo funzionale
Richiesta di un consulenza per l'affitto o l'acquisto (Request for rent or buy advice)	Customer	Risposte al sondaggio	Consulenza (Display rent or buy advice)
Richiesta di una sessione di consulenza per l'affitto (Request for an advice session on renting)	Customer Back-office service	Dati del cliente	Avvio sessione di consulenza (Advice session request form)
Richiesta di una sessione di consulenza per un mutuo (Request for an advice session on mortgage)	Customer Back-office service	Dati del cliente	Avvio sessione di consulenza (Advice session request form)
Necessità di selezionare un testo da modificare (Need to select a text to be changed)	Application manager	Richiesta di visualizzare tutti i testi modificabili	Select text
Necessità di modificare il testo selezionato	Application manager	Testo modificato per l'elemento di testo applicativo selezionato	Edit text
Interesse nel regolamento	Customer	Premuto il bottone "Principles"	Visualizza Regolamento (Display principles)
Interesse nella Declinazione di responsabilità	Customer Disclaimer Service	Premuto il bottone "Disclaimer"	Declinazione di responsabilità (Invoke disclaimer service)
Interesse nella dichiarazione sulla Privacy	Customer Privacy statement	Premuto il bottone "Privacy"	Privacy (Invoke privacy service)
Time-out per inattività	System clock	Messaggio di inattività	Visualizza messaggio di time-out (Display time-out message)
L'utente decide di terminare la sessione web	Customer	Messaggio di chiusura del modulo	Chiudi modulo (Close module session)



Web Advice Module: Revised

Analisi del processo funzionale "Consulenza"

L'utente ha la possibilità di modificare le risposte fornite per il questionario, anche dopo aver ottenuto la consulenza sull'acquisto o sul mutuo premendo il bottone "Give advice". Quanti processi funzionali dobbiamo considerare?

La pagina iniziale, utilizzata sia per presentare il questionario sia per visualizzare i consigli generale e di dettaglio, all'atto del primo utilizzo mostra le risposte di default che provengono dall'applicazione. Per ogni utilizzo successivo, il sistema presenta le risposte che l'utente ha fornito nel round precedente. I valori di default non sono attribuiti di un oggetto di interesse per il quale il software registra o processa dati, perciò non sono coinvolti movimenti di dati di tipo Read o Exit nella visualizzazione di tali valori di default.

Per ogni turno di utilizzo della funzione di consulenza, l'utente può modificare le risposte fornite per generare la consulenza. L'unica differenza tra il primo utilizzo del modulo e quelli successivi è che non viene visualizzato nessun consiglio all'atto del primo utilizzo del modulo. Negli utilizzi successivi, invece, viene visualizzato il consiglio corrispondente alle risposte fornite in precedenza.

Poiché un processo funzionale comprende un insieme unico e coeso di movimenti di dati, il primo utilizzo e ogni successivo utilizzo del modulo non possono essere considerati differenti processi funzionali. C'è un unico evento d'innesco. Nei successivi round di utilizzo del modulo, il sistema presenta al cliente le sue scelte precedenti. Non c'è, dunque, ragione di distinguere più di un processo funzionale: in sintesi esiste una sola Entry di innesco che può essere valorizzata, però, in modo differente ad ogni utilizzo del modulo.

Analisi del processo funzionale "Avvio sessione di consulenza"

I processi per visualizzare il form di richiesta di una sessione di consulenza per l'affitto o mutuo, sono identificati come un singolo processo funzionale, perché essi consistono dello stesso insieme unico di movimenti di dati. I FUR indicano che il software dovrebbe visualizzare un form per richiedere una sessione di consulenza. Perciò, la funzionalità richiesta ha lo scopo di visualizzare un form in cui eseguire il data entry. I FUR, inoltre, affermano che un cliente dovrebbe essere in grado di inviare una richiesta per due tipi di sessioni di consulenza. Una sessione di consulenza è un oggetto di interesse per il quale i dati sono processati dal processo funzionale che implementa il form di richiesta della consulenza. Il fatto che l'input del tipo di consulenza è implementato con due bottoni differenti non è un criterio per identificare differenti processi funzionali.

La guida per la misurazione delle applicazioni di business emessa dal COSMICON specifica che: "..., *ignorare un comando di menu che ha lo scopo di visualizzare un videata 'vuota' per un determinato processo funzionale. La/e Entry(ies) per questo processo funzionale è/sono nella videata compilata e il processo funzionale viene innescato alla ricezione della sua prima Entry.*" [3].

Nel software consegnato il requisito funzionale è stato implementato con due form differenti, dove la selezione del tipo di sessione di consulenza da avviare è implementata con due bottoni che mostrano pagine contenenti forms logicamente identiche. La scelta del tipo di sessione di consulenza sarebbe potuta essere implementata con un campo di selezione (es. combobox) sul form di richiesta. Per misurare i FUR bisogna tener conto solo dei requisiti espressi nei FUR, non le scelte implementative.

Analisi dei processi funzionali per la manutenzione dei test applicativi

Nella sezione 2.9 i requisiti indicano che alcuni test utilizzati nel "Web Advice Module" devono essere mantenuti senza l'assistenza di un programmatore. Questo requisito non è molto preciso.



Web Advice Module: Revised

Per tale ragione si assume quanto segue:

- i processi funzionali di manutenzione hanno un utente funzionale umano, diverso dal regolare cliente della banca, e che noi chiameremo Application Manager.
- Sebbene la funzionalità del "Web Advice Module" distingua i testi dell'applicazione in 1 testo introduttivo, 3 testi per i consigli generali, 5 testi per il questionario e 10 testi come possibili consigli di dettaglio, questa differenziazione è irrilevante dal punto di vista dell'utente funzionale Application Manager. Perciò, non faremo distinzione nell'ambito della manutenzione dei differenti tipi di testi applicativi. Stabilire se qualcosa debba o meno essere considerata come oggetto di interesse può variare da un processo funzionale all'altro e, pertanto, deve essere determinato nuovamente per ogni processo funzionale.
- Nei requisiti non si parla della necessità di creare o eliminare nuovi testi applicativi. Questo implica che il numero di testi è fisso, e non vi è necessità di identificare funzionalità di creazione ed eliminazione, o di selezione e visualizzazione del singolo testo per poi editarlo.
- Assumiamo che l'Application Manager manutiene i dati attraverso il Web browser.

Sulla base di queste assunzioni, i requisiti nella sezione 2.9 portano ad identificare 2 processi funzionali: Select text e Edit text.

Analisi del processo funzionale "Visualizza Regolamento"

I requisiti non indicano nessuna necessità di mantenere la dichiarazione relativa al "Regolamento", per cui assumiamo che il testo informativo del regolamento sia hard-coded in una pagina web. Questo implica che non c'è la necessità di movimenti di dati di tipo Read, ma la visualizzazione del regolamento implica la movimentazione di un gruppo di dati attraverso il confine. Muovere un gruppo di dati attraverso il confine significa processare dati su un oggetto di interesse. In conformità a quanto previsto dal manuale di misurazione COSMIC, tutti i messaggi generati dal software senza dati utente dovrebbero essere considerati come valori di un oggetto di interesse (Regola a delle Exit). La visualizzazione del regolamento deve essere, pertanto, considerata come parte di una Exit. Con questa Exit, il processo funzionale "Visualizza Regolamento" soddisfa la regola del manuale di misurazione secondo cui un processo funzionale deve avere almeno due movimenti di dati. In altri termini, la visualizzazione del regolamento del "Web Advice Module" può essere considerata identica ad un Utility service, come il servizio "Privacy" e il servizio "Disclaimer". In ogni caso, i servizi "Privacy" e "Disclaimer" sono servizi esistenti e, pertanto, solo la loro invocazione sarà parte dell'ambito di misurazione; "Visualizza Regolamento", invece, è una nuova funzionalità e dovrebbe essere interamente parte dell'ambito di misurazione.

Analisi dei processi funzionali che invocano servizi esistenti

Il "Web Advice Module" utilizza due servizi esistenti che necessitano solo di essere invocati senza che l'utente funzionale del modulo debba inserire dati:

- il servizio "Disclaimer",
- il servizio "Privacy".

La funzionalità di tali servizi non è compresa nell'ambito di misurazione, ma il "Web Advice Module" deve avere una funzionalità che consenta di invocare tali servizi. Questo implica l'identificazione di due processi funzionali per invocare i servizi esistenti. Questi processi funzionali si presentano all'utente funzionale del "Web Advice Module" in modo simile al processo funzionale "Visualizza Regolamento". Il risultato di misurazione è differente, però, in quanto il processo funzionale "visualizza Regolamento" è incluso per intero nell'ambito della misurazione. I processi



Web Advice Module: Revised

funzionali analizzati in questa sezione invocano servizi SOA esistenti che sono fuori dall'ambito della nostra misurazione. La comunicazione con altri servizi avviene in conformità al modello standard COSMIC per lo scambio di dati tra componenti di software alla pari, ovvero sia mediante una coppia Entry/Exit. Assumiamo, infine, che per i processi funzionali di invocazione non sia necessario alcun feed-back, pertanto essi consistono di una Entry di innesco e di una sola Exit che ha lo scopo di inviare la richiesta ai servizi SOA.

Analisi della chiamata al servizio "Mortgage calculation"

I processi analizzati in questa sessione hanno sia le caratteristiche di un'applicazione del dominio "Business Application" [3], sia quelle di un'applicazione del dominio "SOA" [4]. Invocare i servizi mediante bottoni è simile alle funzionalità di un menù di un'applicazione Business. In conformità a quanto previsto dalla guida sulla misurazione delle applicazioni Business emessa dal COSMICON [3], le funzionalità di menù che "consentono all'utente di muoversi nel software, ma che non lanciano alcun processo funzionale" devono essere ignorate dalla misurazione. La pressione del bottone che consente all'utente di utilizzare il servizio "Mortgage calculation" deve essere ignorata, perché non innesca un processo funzionale interno all'ambito di misurazione [1].

Analisi del processo funzionale "Visualizza messaggio di time-out"

La misurazione di funzionalità innescate da timer necessitano di specifiche chiare, al fine di individuare ciò che è allocato sull'hardware o il sistema operativo, e ciò che è specificatamente allocato nella parte software. Nei requisiti descritti nel capitolo 2 non abbiamo questa informazione, per cui dobbiamo fare delle assunzioni.

Assumiamo che:

- tutti i processi funzionali hanno luogo tramite il web server e che il tempo di inattività è connesso alle interazioni degli utenti umani con i processi funzionali;
- la verifica dell'inattività è una funzionalità esistente del web server. Quando viene superato il tempo massimo di inattività, il clock di sistema notifica il web server, che avverte il "Web Advice Module" di mostrare il messaggio di inattività ed eliminare i dati in sessione dell'utente.
- Il clock di sistema è un utente funzionale che innesca il processo funzionale "Visualizza messaggio di time-out".

Analisi del processo funzionale "Close module"

L'utente, in ogni momento, può concludere la sua sessione nel "Web Advice Module" premendo il bottone di chiusura della finestra del "Web Advice Module" e presente in ogni pagina del modulo. Assumiamo che questa azione causi l'innesco di un processo funzionale del "Web Advice Module" che chiude tutte le finestre e cancella i dati in sessione dell'utente.

4.2.2 Oggetti di interesse e gruppi di dati

Il secondo passo della fase della mappatura consiste nell'identificare gli oggetti di interesse per ogni processo funzionale e i relativi gruppi di dati.

Gli oggetti di interesse sono definiti come:

- qualsiasi 'cosa' che è identificata dal punto di vista dei FUR. Essi possono essere qualsiasi cosa fisica, oggetto concettuale o parte di un oggetto concettuale nel mondo dell'utente funzionale per i quali il software deve processare e/o registrare i dati.



Web Advice Module: Revised

I gruppi di dati sono definiti come:

- un insieme di attributi, distinto, non vuoto non ordinato e non ridondante, dove ogni attributo descrive un aspetto complementare dello stesso oggetto di interesse.

Sono stati identificati i seguenti oggetti di interesse e gruppi di dati:

Processo funzionale	Oggetto di interesse	Gruppi di dati
Consulenza (Display rent or buy advice)	Testi generici dei consigli <i>Come visualizzati a video</i>	Testo introduttivo Testi del questionario
	Testi generici dei consigli <i>Come disponibili nel modulo</i>	Consiglio generale Consigli di dettaglio
	Consulenza per il cliente	Risposte del cliente Consiglio generale Consigli di dettaglio per il cliente
Avvio sessione di consulenza (Advice session request form)	Cliente	Dati del cliente
	Consulenza per il cliente	Risposte del cliente Consiglio generale Consigli di dettaglio per il cliente
Select text	Testi applicativi del modulo	Testi applicativi
Edit text	Testi applicativi del modulo	Testi applicativi
Visualizza Regolamento (Display principles)	Regolamento	Testo del regolamento
Declinazione di responsabilità (Inoke disclaimer service)	Disclaimer	Richiesta per il servizio Disclaimer
Privacy (Invoke privacy service)	Privacy	Richiesta per il servizio Privacy
Visualizza messaggio di time-out (Display time-out message)	Inattività	Messaggio di errore per inattività
Chiudi modulo (Close module session)	Sessione utente	Messaggio di chiusura

Testi generici dei consigli

Nei requisiti del "Web Advice Module" i testi dinamici sono utilizzati in 4 differenti gruppi di dati:

- Testo introduttivo, che ha una sola occorrenza (vedi sezione 2.1),
- Consiglio generale, che ha 3 occorrenze: acquista, affitta o misto (vedi sezione 2.10),
- I testi del questionario, che hanno 5 occorrenze (vedi sezione 2.1),
- I testi per i Consigli di dettaglio, che hanno 10 occorrenze (vedi sezione 2.10).

La differenziazione è rilevante ai fini dei processi funzionali " Consulenza (Display rent or buy advice)" e " Avvio sessione di consulenza (Advice session request form)" che interagiscono con il Cliente. Tale differenziazione è, invece, irrilevante per l'Application Manager. Per tale ragione, non si fa distinzione nella manutenzione dei differenti tipi di testi dinamici nei processi funzionali Select Text e Edit Text.

Consulenza per il Cliente

L'oggetto di interesse centrale nell'ambito del "Web Advice Module" è la Consulenza per il cliente sull'acquisto o l'affitto di una casa. Ci sono tre gruppi di dati che descrivono aspetti complementari di tale oggetto:



Web Advice Module: Revised

- Le risposte del cliente su cui si basa la consulenza. Per default le risposte sono impostate a "neutrale" per ogni domanda del questionario, ma può essere modificata dal cliente sulla base dei suoi interessi e situazione personali. Per ogni cliente sono registrate 5 risposte.
- Il consiglio generale se acquistare o affittare una casa. Sulla base delle scelte del cliente, le regole di business descritte nella sezione 2.10 determinano un consiglio di acquisto o di affitto per il cliente. Per ogni cliente c'è solo una occorrenza (con tre possibili valori) di tale gruppo di dati.
- Per ogni risposta del questionario, il "Web Advice Module" mostra un consiglio di dettaglio. L'esempio nella sezione 2.2 mostra due consigli di dettaglio che hanno contribuito al consiglio generale della convenienza per il cliente di affittare una casa. Per ogni cliente sono possibili fino a 5 occorrenze (e 10 possibili valori), sulla base delle risposte fornite.

Questi tre aspetti corrispondono a differenti gruppi di dati perché hanno differenti occorrenze. Il software necessita di registrare tutti i gruppi di dati nella sessione web per consentire di inviarli al servizio di Back-office nel caso in cui il cliente desidera prendere accordi per una sessione di consulenza.

Cliente

Il servizio di Back-office ha bisogno delle informazioni sul Cliente per poter processare correttamente la richiesta di una sessione di consulenza. Questo oggetto di interesse ha solo un gruppo di dati, contenente i dati del Cliente e il tipo di sessione richiesta dal Cliente.

Testi applicativi del modulo

Questo oggetto di interesse ha un solo gruppo di dati che contiene tutti i testi dinamici previsti dal "Web Advice Module" dal punto di vista dell'Application Manager. Per l'Application Manager, è irrilevante la distinzione dei 4 gruppi di dati che descrivono l'oggetto di interesse Testi generici dei consigli.

Regolamento

Questo oggetto di interesse contiene solo un gruppo di dati, che descrive il regolamento del "Web Advice Module".

Disclaimer

Questo oggetto di interesse contiene solo un gruppo di dati che descrive la declinazione di responsabilità della banca.

Privacy

Questo oggetto di interesse contiene solo un gruppo di dati che descrive la dichiarazione sulla Privacy della banca.

Inattività

Per soddisfare il requisito del time-out per inattività, il "Web Advice Module" riceve un segnale per ogni utente per il quale è stato superato il valore limite di inattività.

Sessione utente

Quando un utente chiude una sessione con il modulo, il "Web Advice Module" deve eliminare qualsiasi dato registrato per quell'utente. Il comando per chiudere una sessione rappresenta il dato che modifica lo stato dell'oggetto di interesse Sessione utente.

4.2.3 Attributi di dati

Il terzo passo nella fase di mappatura è opzionale, poiché non ha effetto sulla misurazione. È molto utile come base per la misurazione funzionale di una futura manutenzione del software. Quando si conoscono gli attributi di dati in



Web Advice Module: Revised

dettaglio, è più semplice determinare se un gruppo di dati è stato modificato oppure no. Inoltre, è molto utile per comprendere le funzionalità in dettaglio. Questo è il motivo per cui questo passo è stato incluso nel caso di studio.

I gruppi di dati identificati nella sezione precedente contengono i seguenti attributi:

Gruppi di dati	Attributi di dati
Risposte del cliente	• Scelta 1 • Scelta 2 • Scelta 3 • Scelta 4 • Scelta 5
Dati del cliente	• Iniziali, • nominativo, • sesso, • data di nascita, • via, • numero, • cap, • città, • paese, • numero di telefono, • email, • numero account, • tipo di consulenza richiesta
Testi applicativi	• Testo introduttivo • consiglio per l'affitto • consiglio per l'acquisto • consiglio misto • domanda 1, 2, 3,4 ,5 • dettaglio acquisto 1,2,3,4,5 • dettaglio affitto 1,2,3,4,5
Testo introduttivo	• Testo introduttivo
Consiglio generale	• Consiglio di affitto • Consiglio di acquisto, • Consiglio misto
Testi del questionario	• Domanda 1, 2, 3, 4, 5
Consigli di dettaglio	• Consiglio di dettaglio per acquisto 1, 2, 3, 4, 5 • Consiglio di dettaglio per affitto 1, 2, 3, 4, 5
Consigli di dettaglio per il cliente	• dettaglio consiglio per acquisto 1 o per affitto 1 o vuoto • dettaglio consiglio per acquisto 2 o per affitto 2 o vuoto • dettaglio consiglio per acquisto 3 o per affitto 3 o vuoto • dettaglio consiglio per acquisto 4 o per affitto 4 o vuoto • dettaglio consiglio per acquisto 5 o per affitto 5 o vuoto
Testo del regolamento	• Testo del regolamento
Richiesta per il servizio Disclaimer	• Richiesta
Richiesta per il servizio Privacy	• Richiesta
Messaggio di errore per inattività	• Messaggio



Web Advice Module: Revised

Messaggio di chiusura

- Messaggio

4.3 Fase III: Misurazione

La fase di misurazione identifica i movimenti di dati per ciascun processo funzionale. All'uopo, ricordiamo che in una tipica applicazione business (in conformità alla guida alla misurazione delle Applicazioni di Business [3]), per i messaggi applicativi e/o di errore prodotti senza dati utente, viene identificata una singola Exit.

4.3.1 "Consulenza" - Display rent or buy advice

Analisi sotto-processo	Gruppo di dati	Tipo mov.	CFP
L'utente richiede la pagina "iniziale"	Risposte del cliente La prima volta è vuoto, le volte successive è popolato con le risposte fornite nel round precedente.	E	1
Il sistema legge il Testo introduttivo dalla memoria persistente	Testo introduttivo	R	1
Il sistema visualizza il testo introduttivo	Testo introduttivo	X	1
Il sistema legge il consiglio generale dalla memoria persistente	Consiglio generale per il cliente	R	1
Il sistema visualizza il consiglio generale per il cliente	Consiglio generale per il cliente	X	1
Il sistema legge i consigli di dettaglio per l'utente dalla memoria persistente	Consigli di dettaglio per il cliente	R	1
Il sistema visualizza i consigli di dettaglio per il cliente	Consigli di dettaglio per il cliente	X	1
L'utente fornisce le sue risposte e sottomette i dati premendo il bottone "Give advice"	Risposte del cliente Questo movimento di dati è una duplicazione della Entry d'ingresso, quindi non è unico e non deve essere conteggiato.		
Il sistema esegue la validazione dei dati ottenuti	E' una elaborazione e non un movimento di dati.		
Il sistema scrive nella Sessione (memoria) le risposte del cliente	Risposte del cliente	W	1
Il sistema scrive il consiglio generale fornito al cliente.	Consiglio generale per il cliente	W	1
Il sistema scrive i consigli di dettaglio per ogni risposta fornita dal cliente.	Consigli di dettaglio per il cliente	W	1
Il sistema informa l'utente dell'errore verificatosi	Messaggio	X	1
TOTALE			11

4.3.2 "Avvio sessione di consulenza" - Request form for an advice session (back office service)

Analisi sotto-processo	Gruppo di dati	Tipo mov.	CFP
L'utente compila il form con i dati richiesti e, in base al bottone premuto nella pagina della consulenza, con la scelta del tipo di sessione da avviare.	Dati del cliente	E	1
Il sistema legge i dati delle risposte fornite dal cliente, il consiglio generale e i consigli di dettaglio proposti	Risposte del cliente	R	1



Web Advice Module: Revised

Il sistema legge i dati del consiglio generale	Consiglio generale per il cliente	R	1
Il sistema legge i dati dei consigli di dettaglio proposti	Consigli di dettaglio per il cliente	R	1
Il sistema invia i dati del cliente al servizio di back-office	Dati del cliente	W	1
Il sistema invia le risposte del cliente al servizio di back-office	Risposte del cliente	W	1
Il sistema invia i dati del consiglio generale al servizio di back-office	Consiglio generale per il cliente	W	1
Il sistema invia i dati dei consigli di dettaglio proposti al servizio di Back-office	Consigli di dettaglio per il cliente	W	1
Il sistema informa dell'avvenuta richiesta o dell'eventuale errore	Messaggio	X	1
TOTALE			9

4.3.3 Select text

Analisi sotto-processo	Gruppo di dati	Tipo mov.	CFP
L'utente chiede al sistema di visualizzare i testi applicativi editabili.	Comando visualizza testi	E	1
Il sistema legge i testi applicativi dalla memoria permanente.	Testi applicativi	R	1
Il sistema visualizza i testi applicativi.	Testi applicativi	X	1
Il sistema visualizza eventuali messaggi di errori	Messaggio	X	1
TOTALE			4

4.3.4 Edit text

Analisi sotto-processo	Gruppo di dati	Tipo mov.	CFP
L'utente modifica uno testo applicativo e lo sottomette al sistema	Testo applicativo	E	1
Il sistema scrive il testo nella memoria persistente	Testo applicativo	W	1
Il sistema notifica l'utente dell'avvenuta registrazione o di un eventuale errore	Messaggio	X	1
TOTALE			3

4.3.5 "Visualizza Regolamento" - Display principles

Analisi sotto-processo	Gruppo di dati	Tipo mov.	CFP
L'utente preme il bottone "Principles"	Comando visualizza regolamento	E	1
Il sistema visualizza la pagina del regolamento	Regolamento	X	1
TOTALE			2

4.3.6 "Declinazione di responsabilità" - Invoke disclaimer service

Analisi sotto-processo	Gruppo di dati	Tipo mov.	CFP
L'utente preme il bottone "Disclaimer"	Comando visualizza Dichiarazione	E	1
Il sistema invoca il servizio "Disclaimer" che mostra	Richiesta per il servizio Disclaimer	X	1



Web Advice Module: Revised

la dichiarazione.			
TOTALE			2

4.3.7 "Visualizza Privacy" - Invoke privacy service

Analisi sotto-processo	Gruppo di dati	Tipo mov.	CFP
L'utente preme il bottone "Privacy"	Comando visualizza Privacy	E	1
Il sistema invoca il servizio "Privacy" che mostra la dichiarazione.	Richiesta per il servizio Privacy	X	1
TOTALE			2

4.3.8 " Visualizza messaggio di time-out" - Display time-out message

Analisi sotto-processo	Gruppo di dati	Tipo mov.	CFP
Il clock di sistema verifica che è stato superato il limite di time-out e notifica il Web Server.	Intervallo temporale	E	1
Il sistema rimuove dalla Sessione (memoria) le risposte del cliente	Risposte del cliente	W	1
Il sistema rimuove dalla Sessione il consiglio generale fornito al cliente.	Consiglio generale per il cliente	W	1
Il sistema rimuove dalla Sessione i consigli di dettaglio per ogni risposta fornita dal cliente.	Consigli di dettaglio per il cliente	W	1
Il sistema visualizza la finestra con il messaggio di errore per inattività	Messaggio	X	1
TOTALE			5

4.3.9 "Chiudi modulo" - Close module session

Analisi sotto-processo	Gruppo di dati	Tipo mov.	CFP
L'utente preme il bottone "chiudi modulo".	Comando di chiusura del modulo	E	1
Il sistema rimuove dalla Sessione (memoria) le risposte del cliente	Risposte del cliente	W	1
Il sistema rimuove dalla Sessione il consiglio generale fornito al cliente.	Consiglio generale per il cliente	W	1
Il sistema rimuove dalla Sessione i consigli di dettaglio per ogni risposta fornita dal cliente.	Consigli di dettaglio per il cliente	W	1
TOTALE			4

4.3.10 Riepilogo dei movimenti di dati

Processo funzionale	CFP
"Consulenza" - Display rent or buy advice	11
"Avvio sessione di consulenza" - Request form for an advice session (back office service)	9
Select text	4
Edit text	3
"Visualizza Regolamento" - Display principles	2
"Declinazione di responsabilità" - Invoke disclaimer service	2
"Visualizza Privacy" - Invoke privacy service	2



Web Advice Module: Revised

" Visualizza messaggio di time-out" - Display time-out message	5
"Chiudi modulo" - Close module session	4
TOTALE	42

5 Riferimenti

- [1] A. Abran, J.-M. Desharnais, S. Oligny, D. St-Pierre and C. Symons,
"The COSMIC Functional Size Measurement Method Version 3.0.1, Measurement Manual, The COSMIC Implementation Guide for ISO/IEC 19761:2003," Common Software Measurements International Consortium (COSMIC), Montreal, 2009
- [2] F. Vogelezang, C. Symons, A. Lesterhuis,
"Web Advice Module," NEtherlands Software Metrics User Association (NESMA), NEtherlands, 2014
- [3] A. Abran, P. Fagg, P. Morris, T. Rollo, C. Symons, T. Dekkers, A. Lesterhuis, S. Oligny, G. Rule, H. Toivonen, J.M. Desharnais, R. Meli, M. O'Neill, L. Santillo, F. Vogelezang,
"Guideline for Sizing Business Application Software v. 1.1, " Common Software Measurements International Consortium (COSMIC), Montreal, 2008
- [4] P- Fagg, A. Lesterhuis, G. Rule, G. Ungerer, S. Galegaonkar, K. Natarajan, L. Santillo, F. Vogelezang, P. Jain, M. O'Neill, C. Symons,
"Guideline for Sizing Service-Oriented Architecture Software, "Common Software Measurements International Consortium (COSMIC), Montreal, 2010